

 INSTITUTO FEDERAL CEARÁ Campus Canindé	Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
	Disciplina: Programação para Dispositivos Móveis
	Professora: Maria Luciana Almeida Pereira

Atividade - Funções

1. Crie uma função chamada soma que receba dois números como parâmetros, calcule a soma desses números e retorne o resultado. Chame a função e imprima o resultado.
2. Crie uma função chamada media que receba uma lista de números e utilize a função soma (da questão 1) para calcular a soma dos números da lista. A função media deve retornar a média dos números.
3. Implemente uma função chamada desconto que receba um preço e um percentual de desconto. A função deve retornar o preço com o desconto aplicado. Caso o percentual de desconto não seja fornecido, utilize o valor padrão de 10%.
4. Crie uma função chamada maximo_minimo que receba uma lista de números e retorne o valor máximo e o valor mínimo da lista. Por exemplo, para a lista [4, 7, 2, 8, 10, 3], a função deve retornar [10, 2].
5. Crie uma função int multiplicar(int a, int b) e atribua essa função a uma variável chamada operacao. Depois, use operacao(3, 4) para mostrar o resultado (12).
6. Raindrops é uma versão um pouco mais complexa do desafio FizzBuzz, uma pergunta clássica de entrevista.

Sua tarefa é converter um número em seus sons de gotas de chuva correspondentes.

Se um determinado número:

- é divisível por 3, adicione "Pling" ao resultado.
- é divisível por 5, adicione "Plang" ao resultado.
- é divisível por 7, adicione "Plong" ao resultado.
- não for divisível por 3, 5 ou 7, o resultado deve ser o número como uma string.

Exemplos:

- 28 é divisível por 7, mas não por 3 ou 5, então o resultado seria "Plong".
 - 30 é divisível por 3 e 5, mas não por 7, então o resultado seria "PlingPlang".
 - 34 não é divisível por 3, 5 ou 7, então o resultado seria "34".
7. O ano é 2525 e você acaba de embarcar em uma jornada para visitar todos os planetas do Sistema Solar (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno). A primeira parada é Mercúrio, onde a alfândega exige que você preencha um formulário (a burocracia aparentemente não é específica da Terra). Ao entregar o formulário ao funcionário da alfândega, ele o examina

com atenção e franze a testa. "Você realmente espera que eu acredite que você tem apenas 50 anos? Você deve ter perto de 200 anos!"

Divertido, você espera o agente da alfândega começar a rir, mas ele parece estar falando sério. Você percebe que inseriu sua idade em anos terrestres, mas o agente esperava que fosse em anos mercurianos! Como o período orbital de Mercúrio ao redor do Sol é significativamente menor que o da Terra, você é, na verdade, muito mais velho em anos mercurianos. Após alguns cálculos rápidos, você consegue informar sua idade em anos mercurianos. O agente da alfândega sorri, satisfeito, e acena para você passar. Você faz uma anotação mental para pré-calcular sua idade específica para o planeta antes de futuras verificações alfandegárias, para evitar confusões.

Dada uma idade em segundos, calcule quantos anos alguém teria em um planeta do nosso Sistema Solar.

Um ano terrestre equivale a 365,25 dias terrestres, ou 31.557.600 segundos. Se lhe dissessem que alguém tem 1.000.000.000 de segundos de idade, sua idade seria de 31,69 anos terrestres.

Para os outros planetas, você deve contabilizar o período orbital deles em anos terrestres:

Planeta	Período orbital em anos terrestres
Mercúrio	0,2408467
Vênus	0,61519726
Terra	1.0
Marte	1.8808158
Júpiter	11.862615
Saturno	29.447498
Urano	84.016846
Netuno	164.79132

A duração real de uma órbita completa da Terra em torno do Sol é mais próxima de 365,256 dias (1 ano sideral). O calendário gregoriano tem, em média, 365,2425 dias. Embora não seja totalmente preciso, 365,25 é o valor usado neste exercício.

Escreva uma função que, dada uma idade em segundos e o nome de um planeta, retorne a idade da pessoa naquele planeta.

8. Você trabalha para uma empresa que cria um jogo online de fantasia e sobrevivência. Ao terminar um nível, um jogador recebe pontos de energia. A quantidade de energia concedida depende dos itens mágicos que o jogador encontrou ao explorar o nível.

Sua tarefa é escrever o código que calcula os pontos de energia concedidos aos jogadores quando eles concluem um nível.

Os pontos atribuídos dependem de duas coisas:

- O nível (um número) que o jogador completou.
- O valor base de cada item mágico coletado pelo jogador durante aquele nível.

Os pontos de energia são concedidos de acordo com as seguintes regras:

- Para cada item mágico, pegue o valor base e encontre todos os múltiplos desse valor que são menores que o número do nível.
- Combine os conjuntos de números.
- Remova quaisquer duplicatas.
- Calcule a soma de todos os números restantes.

Por exemplo:

- O jogador completou o nível 20 e encontrou dois itens mágicos com valores base de 3 e 5.
- Para calcular os pontos de energia ganhos pelo jogador, precisamos encontrar todos os múltiplos únicos desses valores base que sejam menores que o nível 20.
 - Múltiplos de 3 menores que 20: {3, 6, 9, 12, 15, 18}
 - Múltiplos de 5 menores que 20: {5, 10, 15}
 - Combine os conjuntos e remova as duplicatas: {3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18}
 - Some os múltiplos únicos: $3 + 5 + 6 + 9 + 10 + 12 + 15 + 18 = 78$
 - Portanto, o jogador ganha 78 pontos de energia por completar o nível 20 e encontrar os dois itens mágicos com valores base de 3 e 5.

Obs.: Para cada questão criar um novo arquivo e para entregar a atividade me envie o link do repositório no GitHub.